

DL2 : Étude d'une cellule de filtrage

De nombreux circuits électroniques sont alimentés avec une tension continue de 5V . Une «alimentation à découpage» transforme, en plusieurs étapes, la tension alternative sinusoïdale du réseau électrique en une tension continue. La dernière étape consiste à filtrer une tension rectangulaire représentée figure 2 par le filtre passif «L ,C» (voir figure 1) dans lequel la résistance R symbolise l'ensemble des circuits que l'on souhaite alimenter sous une tension presque parfaitement continue. On se propose dans ce problème d'évaluer les performances du filtre.

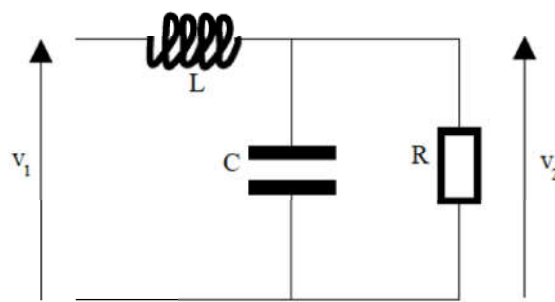


Figure 1

1 Étude du filtre :

On établit à l'entrée du filtre de la figure 1 une tension sinusoïdale $v_1(t)$ de pulsation ω . On adopte la notation complexe. On note : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{R}{L\omega_0}$

1. Par une étude qualitative, prévoir la nature du filtre proposé.
2. Déterminer la fonction de transfert complexe de ce montage : $H(jx) = \frac{v_2}{v_1}$ en fonction de Q et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.
3. Que vaut le gain $G=|H|$? En dérivant le gain G , indiquer quelle inégalité doit vérifier Q pour que la courbe représentative de G en fonction de x présente un extremum ?
4. Quelle est alors la pulsation ω_r de l'extremum et la valeur de G_{max} ?
5. Représenter les deux allures possibles de la courbe représentative de G en fonction de x en faisant clairement apparaître les points particuliers.

2 Analyse harmonique du signal d'entrée :

On applique au filtre le signal rectangulaire périodique $v_1(t)$ de hauteur V_0 , de période T , représenté à la figure 2 . On appelle $\alpha = \frac{T_H}{T}$ le rapport cyclique variable ($0 < \alpha < 1$) de la tension $v_1(t)$. On pose $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

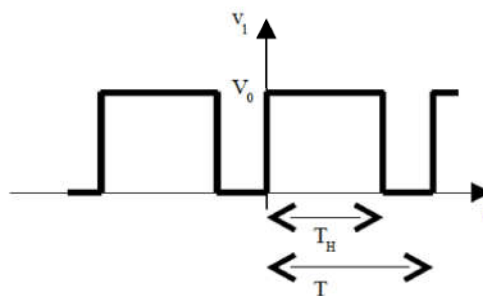


Figure 2

6. Quelle est la valeur moyenne $V_{1,moy}$ de $v_1(t)$ (en fonction de V_0, α).
7. On décompose $v_1(t)$ en série de Fourier et l'on obtient :

$$v_1(t) = V_{1,moy} + \frac{V_0}{\pi} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi\alpha n)}{n} \cos(n\omega t) + \sum_{n=1}^{\infty} 2 \frac{\sin^2(\pi\alpha n)}{n} \sin(n\omega t) \right)$$

Déterminer :

- (a) la pulsation ω_{fond} du fondamental (harmonique 1) en fonction de ω .
- (b) l'amplitude V_{fond} du fondamental de $v_1(t)$.
- (c) la pulsation ω_{harm} de l'harmonique suivant (harmonique 2) (on suppose $\alpha \neq 1/2$)
- (d) l'amplitude V_{harm} de l'harmonique 2.

3 Signal de sortie :

On admet que le signal rectangulaire $v_1(t)$ est correctement représenté par la superposition de sa composante continue $V_{1,moy}$, de son terme fondamental d'amplitude V_{fond} et de l'harmonique suivant d'amplitude V_{harm} .

8. Calculer la valeur moyenne $V_{2,moy}$ du signal $v_2(t)$ à la sortie du filtre.
9. Application numérique : Le signal rectangulaire a une fréquence f de 5 kHz, une amplitude $V_0=15V$, un rapport cyclique $\alpha = 1/3$. On a $R = 100 \Omega$, $C = 10,0 \mu F$, $L=200 \text{ mH}$. Calculer f_0 (fréquence correspondant à la pulsation ω_0), Q , $V_{2,moy}$.
10. Exprimer les amplitudes des deux harmoniques considérés, en sortie de filtre. Justifier l'utilisation d'une formule approchée pour le gain. Application numérique.
11. Pour obtenir un ordre de grandeur convenable de l'amplitude $V_{2,alt}$ de la composante alternative de $v_2(t)$ en sortie du filtre, on décide de ne considérer que le fondamental.
 - (a) Comparer les amplitudes des deux harmoniques en sortie et commenter.
 - (b) Donner la valeur de $V_{2,alt}$.
 - (c) On désigne par ΔV_2 l'amplitude crête à crête de l'ondulation résiduelle en sortie. Déterminer littéralement en fonction de α, f_0, f , puis numériquement, le taux d'ondulation $\frac{(\Delta V_2/2)}{V_{2,moy}}$.